

ODRE PQC

설치·라이선스 활성화 운영 가이드

결제 고객용 · 한국어 · v1.2.1

앱은 그대로 두고 서버에 연결합니다. 공식 bundle을 검증·설치하고 Core 자체시험을 마친 뒤, main.py에 Gateway/Core와 Commercial gate를 연결합니다. 라이선스 활성화 → 서버 시작 → 실행 상태·실제 업무 경로 검증 순서로 진행합니다.

문서 상태: Release Candidate

최종 Live 결제, 통합 bundle, 난독화, Windows/Ubuntu clean-room 검증 및 artifact 봉인 전의 고객 안내입니다. 최종 설치 명령과 Gateway 공개 API는 공식 배포본 확정 후 삽입합니다. 이번 교정은 제공된 Production CLI/Gateway 실제 구현 계약을 반영하며, 운영 서버에 접속해 새 시험을 수행한 결과가 아닙니다.

항목	내용
공식 고객 bundle	Commercial + Gateway + Core
Core 기준	v0.2.9 (변경 없음)
지원 환경 기준	Windows Server 2022 AMD64 / Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64 / CPython 3.12
공식 홈페이지	https://pqc.odreai.com
고객 지원·문의	odreai2025@gmail.com

기존 Client → 서버는 HTTPS/TLS, Gateway → Core는 ODRE v3 보호 구간입니다. mobile-to-server E2E PQC를 의미하지 않습니다. 올바른 배포본·지원 환경·권한·통합이 필요하며, '100% 안전' 또는 '해킹 불가'를 주장하지 않습니다.

결제 후 Quick Start

먼저 이메일에서 Product / Plan / Units / License ID / License Key / 계약 기간을 확인하고 Key를 비밀 저장소에 보관하세요. 아래 11단계가 정상 고객 설치 순서입니다.

1. 공식 bundle 검증·설치: Manifest signature → SHA-256 확인 후 설치합니다. 의존성 정상과 Commercial companion의 운영 확정 버전 일치를 확인합니다. (7~10쪽)
2. 신규 설치에서만 odre-pqc init을 1회 실행합니다. 기존 config/keys/runtime/state가 있는 업데이트·재설치는 다시 init하지 않습니다. (10쪽)
3. odre-pqc doctor를 1회 실행합니다. 서버를 시작하거나 Gateway를 연결하기 전 설치 환경을 진단합니다. (11쪽)
4. odre-pqc verify를 1회 실행합니다. 임시 key-DB 기반 독립 Core 자체시험이며, Gateway 연결 후 다시 실행하지 않습니다. (11쪽)
5. main.py에 Gateway/Core + Commercial gate를 연결합니다. Gateway 전용 identity/key/trust, 보호 route와 startup/shutdown을 확정합니다. (14쪽)
6. odre-pqc-commercial activate 실행 후 공식 HTTPS 화면에서 License ID + License Key + Device Registration Code로 승인합니다. CLI는 계속 켜 둡니다. (12쪽)
7. odre-pqc-commercial status에서 ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS와 Unit 정상 할당을 확인합니다. (13쪽)
8. 고객 FastAPI 서버와 Gateway private Core를 시작합니다. 아직 Production traffic은 열지 않습니다. (13쪽)
9. odre-pqc status를 1회 실행해 실제 running Core의 인증된 runtime 상태를 확인합니다. 어떤 Core를 확인했는지 구분합니다. (13쪽)
10. Gateway → Core → 업무 Handler 실제 통합 경로를 별도로 검증합니다. Core status 성공만으로 이 Gate를 대체하지 않습니다. (15쪽)
11. 모든 Gate PASS와 운영 승인 후에만 Production traffic을 개방합니다.

페이지 순서와 작업 순서는 다릅니다

기존 목차를 유지했습니다. 설치 검증(10~11쪽) → Gateway 연결(14쪽) → 활성화(12쪽) → 상태 확인·서버 시작(13쪽) → 통합 검증(15쪽) 순서로 읽으세요. 불일치·미확정·검증 실패가 있으면 멈추고 우회하지 않습니다.

목차

결제 후 Quick Start	2
목차	3
0. 시작 전 확인	5
0.1 대상과 준비	5
0.2 사전 조건	5
1. 결제 확인 이메일 확인	6
홈페이지에서 어느 메뉴를 선택하나요?	6
2. 공식 제품 다운로드·무결성 확인	7
Windows: 파일 SHA-256 확인	7
Ubuntu: 파일 SHA-256 확인	7
3. 설치 전 준비	8
4. 공식 bundle 설치	9
4A. Windows Server 2022 AMD64	9
4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64	9
신규 설치만: 초기화 1회	10
설치 환경 진단 → 독립 Core 자체시험	10
5. 설치 진단·자체시험·상태의 구분	11
Core status는 실행 중인 증거를 확인합니다	11
6. 유료 라이선스 활성화	12
7. 활성화 확인 → 서버 시작 → runtime 확인	13
1) Commercial 상태 확인	13
2) 고객 서버와 Gateway private Core 시작	13
3) 실제 running Core 상태 확인 1회	13
8. FastAPI / Server Gateway 연결	14
9. Production 전 실제 통합 Smoke Test	15
10. 정상 운영	16
Lease 갱신	16

목차 (계속)

11. Unit 관리	17
12. 장애 대응	18
13. Fail-Closed 설명	19
14. 백업 · 이전 · 제거 · 재활성화	20
정상 이전	1 9
15. 기술지원 요청 방법	21
16. 보안상 보내면 안 되는 정보	22
17. 빠른 설치 체크리스트	23
18. 용어집	24
Appendix A. 결제사 독립형 Billing 계약	25
Appendix B. 고객이 절대 하면 안 되는 행동	26
문서 관리 및 Release Gate	27

기존 v1.1의 장·페이지 구조를 유지했습니다. 페이지 번호를 누르면 해당 장으로 이동합니다.

0. 시작 전 확인

결제가 확인되고 라이선스 이메일을 받은 고객의 서버 운영·개발 담당자를 위한 안내입니다. 기본 설치의 서버 측 작업이며 기존 Client에 PQC 기능을 추가하지 않습니다.

0.1 대상과 준비

- FastAPI main.py / 기존 API에 Server Gateway를 연결하는 고객.
- Windows Server 2022 AMD64 또는 Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64 관리자.
- 설치·활성화·통합·검증 시간을 별도로 확보합니다. '10분'은 장치 등록 코드 유효시간이며 전체 설치 완료 시간을 보장하지 않습니다.

0.2 사전 조건

구분	필수 조건
OS / CPU	Windows Server 2022 AMD64 또는 Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64
Python	CPython 3.12 (기존 감사 기준: Windows 3.12.10 / Ubuntu 3.12.3). 최종 bundle 검증은 별도 Gate입니다.
권한	설치·보호 상태 경로 생성에 관리자/root 권한. 운영 계정은 최소 권한.
시간	신뢰할 수 있는 NTP 동기화. 시스템 시간을 과거로 돌리지 않습니다.
네트워크	공식 License/Activation HTTPS 서비스로 outbound 443. 활성화용 inbound 포트 개방은 불필요합니다.
변경 안전성	앱 백업·롤백 지점 확보. 다른 설치본에 Lease/identity/state를 복제하지 않습니다.

비밀정보 경고

License Key, activation token, refresh credential, local state, private key를 채팅·지원 티켓·소스·URL·명령행·shell history·로그에 넣지 마세요.

1. 결제 확인 이메일 확인

결제 검증 후 구매 이메일로 License ID와 License Key가 발급되는 흐름입니다. 최종 Live 발급 검증 완료 여부는 27쪽 Release Gate에서 별도로 확인합니다.

발신 주소와 문의 주소는 다릅니다

자동 라이선스 이메일: ODRE PQC <license@mail.odreai.com> - 발신 전용입니다.

고객 지원·문의 수신: odreai2025@gmail.com - 문의는 이 주소로 보내세요. 발신 주소 표시만으로 첨부파일을 신뢰하지 말고 공식 Manifest 서명을 검증하세요.

이메일 항목	고객 확인 사항
Product / Plan / Units	구매 상품, 계약 Plan, 필요한 운영 설치 수와 일치하는지 확인합니다.
License ID / License Key	두 값을 안전하게 보관합니다. Key는 구매 증명이며 공식 HTTPS 활성화 화면에만 입력합니다.
계약 기간	시작·종료·다음 갱신일·결제 주기를 확인합니다.
다운로드 / 문서	공식 bundle, Manifest, signature가 같은 릴리스인지 확인합니다.
결제 참조	마스킹된 참조는 구매 확인용입니다. 공급자 거래 ID를 공통 활성화 입력값으로 사용하지 않습니다.

홈페이지에서 어느 메뉴를 선택하나요?

- 이메일을 받았다면 설치 준비를 진행합니다. Core 자체시험과 main.py 연결(14쪽)을 마친 뒤 '설치본 라이선스 활성화'(12쪽)에서 승인합니다.
- 이메일을 못 받았다면 '결제 확인 · 이메일 발송'을 사용합니다. 재결제하지 마세요. 해당 복구 화면이 요구할 때만 결제 공급자의 참조를 사용합니다.

공식 활성화 화면: <https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate>. 해결되지 않으면 비밀번호를 가린 뒤 고객 지원으로 문의합니다.

2. 공식 제품 다운로드·무결성 확인

공식 전달 채널의 Release Manifest가 다운로드 파일명·크기·hash의 기준입니다. 세 구성요소가 포함된 고객 bundle 하나를 사용합니다.

1. 공식 bundle + Release Manifest + signature를 같은 릴리스로 받습니다.
2. 검증 대상 파일과 독립적으로 확인한 공식 서명 공개키/신뢰 기준으로 Manifest signature를 검증합니다. 구체적인 검증 도구·명령은 최종 릴리스 지침을 따릅니다.
3. 서명이 유효한 Manifest에 적힌 크기·SHA-256과 실제 artifact를 비교합니다. SHA-256 일치만으로 발행사 인증이 되지 않습니다.
4. 모든 검증이 PASS한 경우에만 공식 installer를 실행합니다. 검증 전 압축 해제·pip 설치·runtime load는 하지 않습니다.

Windows: 파일 SHA-256 확인

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

Ubuntu: 파일 SHA-256 확인

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH>는 실제 파일명이 아닌 자리표시자입니다. Manifest에 명시된 다운로드 파일의 로컬 경로로 바꾸세요. 위 명령은 hash 비교용이며 signature 검증이나 installer의 강제 무결성 검증을 대신하지 않습니다.

historical/reference Core hash - bundle hash가 아닙니다

Core v0.2.9 참고 SHA-256:

A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697

최종 Commercial + Gateway + Core bundle의 SHA-256은 난독화·봉인 후 Manifest에서 확정합니다. 현재 값: 미 확정. 이 참고값을 bundle에 적용하지 마세요.

3. 설치 전 준비

검사	PASS 기준	실패 시
OS/CPU/Python	지원 조합과 정확히 일치	설치 중단·지원 문의
시스템 시간	NTP 동기화·큰 drift 없음	시간 원인 해결
HTTPS egress	공식 서비스 outbound 443 가능	방화벽 변경 승인
권한/ACL	관리자/root와 제한된 state 경로	권한 설계 수정
무결성	manifest signature와 모든 hash 일치	artifact 폐기·재다운로드
백업	애플리케이션 rollback point 확보	변경 전 백업

백업에는 애플리케이션 코드·설정의 승인된 사본을 포함할 수 있지만, 기존 installation identity, device private key, refresh credential 또는 Offline Lease를 새 VM/container에 복제해서는 안 됩니다.

4. 설치 — Core + Commercial Wheel

7쪽의 무결성 확인을 마친 두 Wheel을 사용합니다. 아래에서 해당 OS 명령만 실행하세요.

신규 설치용입니다. 각 단계가 실패하면 중단하세요. Gateway 연결은 별도이며 14쪽을 따릅니다.

4A. Windows Server 2022 AMD64 · PowerShell

```
# 두 Wheel 파일이 있는 폴더에서 실행합니다.
# 인터넷 연결이 필요합니다.
# 필수 Python 의존성은 설치 중 자동 다운로드됩니다.

# 1. Python 3.12 확인
py -3.12 --version

# 2. 전용 가상환경 생성
py -3.12 -m venv .venv

# 3. pip 최신화
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip

# 4. Core + Commercial Wheel 및 필수 의존성 설치
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install `
    .\odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl `
    .\odre_pqc_commercial-0.2.9.post3-py3-none-any.whl

# 5. 설치된 의존성 계약 검사
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip check

# 6. 설치 버전 확인
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip show odre-pqc
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip show odre-pqc-commercial

# 여기까지 성공한 경우에만 다음 단계에서 init을 실행합니다.
```

4B. Ubuntu 24.04 AMD64 · Bash

```
# 두 Wheel 파일이 있는 폴더에서 실행합니다.
# 인터넷 연결이 필요합니다.
# 필수 Python 의존성은 설치 중 자동 다운로드됩니다.

# 0. Python 3.12 가상환경 지원 패키지 설치
sudo apt update
sudo apt install -y python3.12-venv

# 1. Python 3.12 확인
python3.12 --version

# 2. 전용 가상환경 생성
python3.12 -m venv .venv

# 3. pip 최신화
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip

# 4. Core + Commercial Wheel 및 필수 의존성 설치
.venv/bin/python -m pip install \
    ./odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl \
    ./odre_pqc_commercial-0.2.9.post3-py3-none-any.whl

# 5. 설치된 의존성 계약 검사
.venv/bin/python -m pip check

# 6. 설치 버전 확인
.venv/bin/python -m pip show odre-pqc
.venv/bin/python -m pip show odre-pqc-commercial

# 여기까지 성공한 경우에만 다음 단계에서 init을 실행합니다.
```

pip 최신화는 선택 사항입니다. pip check는 의존성 검사이며 통합 검증을 대신하지 않습니다.

모든 설치 단계 성공 후 같은 .venv에서 신규 설치만 init → doctor → verify를 진행합니다.

기존 config/keys/runtime/state는 보존하며 업데이트·재설치 시 init을 반복하지 않습니다.

4. 공식 bundle 설치

Commercial + Gateway + Core가 포함된 공식 bundle 하나를 사용합니다. 설치 전에 Manifest signature와 SHA-256을 검증하고, 설치 후 승인된 runtime의 dependency를 확인합니다. Commercial companion은 운영 확정 구현·버전과 일치해야 합니다.

임의 설치 명령을 사용하지 마세요

최종 bundle 파일명·OS별 installer/wrapper·설치 경로는 공식 릴리스 지침에서 확정합니다. installer의 강제 pre-install 무결성 검증을 생략하거나 개별 Wheel을 조합하지 마세요. 구버전 Commercial wrapper 주의사항은 12쪽을 보세요.

4A. Windows Server 2022 AMD64

ACL로 보호된 준비 폴더에서 공식 installer로 승인된 runtime과 구성요소를 함께 설치합니다. 관리자 권한은 설치·초기화에만 사용하고 운영 계정에는 최소 권한을 부여합니다.

Commercial state의 DPAPI LocalMachine 보호 및 Administrators/SYSTEM 제한 ACL을 유지합니다. 상태 파일을 복호화하거나 다른 호스트에 복사하지 마세요.

4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64

전용 서비스 계정과 root 소유 설치·상태 경로를 준비합니다. 같은 릴리스의 Ubuntu bundle을 승인된 CPython 3.12 runtime에 통합 설치합니다. 상태 디렉터리는 root 소유 0700, 암호화 상태 파일과 local state key는 0600을 유지합니다.

신규 설치만: 초기화 1회

```
odre-pqc init
```

재초기화는 갱신 절차가 아닙니다

기존 config/keys/runtime/state가 있으면 위 명령을 실행하지 마세요. 기존 설치·업데이트·재설치에서는 무조건 init을 반복하지 않습니다. 재실행은 INITIALIZATION BLOCKED / exit code 6으로 차단됩니다. 이를 피하려고 key/state를 삭제하지 마세요.

설치 환경 진단 → 독립 Core 자체시험

```
odre-pqc doctor
odre-pqc verify
```

정상 설치 흐름에서 doctor-verify는 각각 1회입니다. 다음은 14쪽 main.py 연결이며, 여기서 Core status를 실행하지 않습니다. Core status는 고객 서버와 Gateway private Core를 시작한 후 13쪽 절차에서 확인합니다.

5. 설치 진단·자체시험·상태의 구분

명령 / Gate	언제 실행하나요?	무엇을 확인하나요?
dependency 확인	bundle 설치 직후	승인된 runtime의 의존성 정상. pip check 기준 broken requirements 0. Commercial companion의 운영 확정 버전 일치.
odre-pqc doctor	Gateway 연결 전 1회	설정, key, provider, DB/권한 등 설치 환경. customer main.py나 실행 중 서버가 없어도 진단 가능.
odre-pqc verify	doctor 다음 1회	임시 key·임시 DB 기반의 독립 Core crypto/self-test. 고객 FastAPI/Gateway 통합시험이 아님.
Commercial activate / status	main.py 연결 후, 서버 시작 전	웹 승인 후 ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS 및 Unit 정상 할당. Core verify의 선행 조건은 아님.
odre-pqc status	서버 시작 후 1회	실제 running Core의 인증된 runtime 상태 endpoint 조회. verify 결과 파일을 읽는 명령이 아님.
실제 Gateway 통합 검증	서버 시작·runtime 확인 후	Gateway → Core → 업무 Handler 전체 경로와 보호 범위. 별도 최종 Smoke Test.

verify를 다시 실행해도 Gateway 검증이 되지 않습니다

설치 단계의 독립 자체시험으로 완료합니다. Gateway 연결 또는 Commercial 활성화 후 verify를 반복하지 않습니다. 실제 업무 경로의 검증은 15쪽에서 수행합니다.

Core status는 실행 중인 증거를 확인합니다

인증키 일치, HMAC, nonce, 응답 freshness, provider/key/security 상태, worker lease 등의 runtime evidence를 검증합니다. verify PASS → status VERIFIED/READY라는 인과관계가 아닙니다.

서버가 없거나 인증할 수 없으면 Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED / exit code 5가 될 수 있습니다. 반대로 정상 Core가 실행 중이면 verify를 이전에 실행하지 않았더라도 ACTIVE / ON이 가능하지만, 정상 설치 흐름의 독립 자체시험을 생략해도 된다는 뜻은 아닙니다.

다음 작업은 14쪽 Gateway/Core + Commercial gate 연결입니다. 이후 12쪽 activate → 13쪽 Commercial status-서버 시작-Core status 순서로 진행합니다.

6. 유료 라이선스 활성화

Core verify와 14쪽 main.py 연결을 마친 후 실행합니다. 최종 bundle의 Commercial CLI는 Production 확정 구현·버전과 반드시 일치해야 합니다.

오래된 wrapper를 고객 bundle 기준으로 사용하지 마세요

기존 C:\WODRE-PQC의 오래된 wrapper는 License ID/Key를 CLI에서 묻는 구버전입니다. 최종 고객 bundle 기준으로 사용하지 않습니다. CLI가 ID/Key 입력을 요구하면 입력하지 말고 실행 파일·runtime·버전 일치를 확인하세요.

```
odre-pqc-commercial activate
```

설치 서버의 CLI를 계속 켜 두세요. 8자리 등록 코드는 10분 유효하며, '장치'는 휴대폰이 아닌 서버 설치본입니다. 공식 HTTPS 화면에서 '설치본 라이선스 활성화'를 선택합니다.

<https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate>

License ID

00000000-0000-4000-8000-000000000000

발급 이메일에 적힌 License ID 전체를 복사하세요.

License Key

ODRE-.....

표시

구매 증명인 Key는 계속 보관하세요. 이 HTTPS 승인에만 사용하며 시도 후 입력창에서 지웁니다.

장치 등록 코드

8F3K-2M9Q

1회용 코드는 10분 뒤 만료됩니다. 만료되면 명령을 다시 실행해 새 코드를 만드세요.



License Key는 URL·브라우저 저장소·서버 응답·애플리케이션 로그에 남기지 않습니다. 장치 등록 코드만으로는 활성화 상태를 조회할 수 없습니다.

이 장치 승인

① License ID

발급 이메일의 전체 ID

② License Key

같은 이메일의 구매 증명 Key

③ 장치 등록 코드

현재 설치 서버 CLI의 코드

'이 장치 승인' 후 설치본 private key proof → Unit 할당 → signed Offline Lease 수신까지 CLI를 유지합니다.

공식 공개 화면 캡처 · 2026-09-08. 입력값은 비어 있고 보이는 문자열은 예시 placeholder입니다. 실제 라이선스·코드가 아닙니다.

Key는 HTTPS 화면에만 입력

승인된 Commercial CLI는 License ID/Key를 요청·저장하지 않습니다. Key를 명령행·환경변수·URL·history·스크립트·티켓·로그에 넣거나 private key를 서버 밖으로 내보내지 마세요.

CLI 성공 후 13쪽 Commercial status를 확인합니다. 만료·실패 코드는 재사용하지 말고 새 activate로 발급합니다. 기존 Trial은 삭제·재설치 없이 같은 설치본을 ACTIVE로 전환합니다. 재설치해도 Trial은 초기화되지 않습니다.

7. 활성화 확인 → 서버 시작 → runtime 확인

1) Commercial 상태 확인

```
odre-pqc-commercial status
```

항목	서버 시작 전 확인
Activation / Lease	ACTIVE / LEASE_VALID
Integrity	integrity PASS
Unit	현재 deployment identity에 정상 할당
Lease expiration / grace	실제 표시 시각으로 갱신 계획 수립. 최초 개방 기준은 LEASE_VALID이며 GRACE를 대체 기준으로 사용하지 않음.

활성화·무결성 증명 없이 보호 트래픽을 열지 않습니다

ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS 또는 Unit 할당을 증명하지 못하면 진행하지 마세요. 오류를 숨기거나 Commercial gate를 제거하지 않습니다. 이 단계에서 verify를 다시 실행할 필요는 없습니다.

2) 고객 서버와 Gateway private Core 시작

14쪽에서 확정한 startup 절차로 고객 FastAPI 서버와 Gateway private Core를 시작합니다. Production traffic은 계속 닫아 둡니다. 정확한 실행 명령·포트·상태 조회 대상은 승인된 최종 bundle의 통합 설정을 따릅니다.

3) 실제 running Core 상태 확인 1회

```
odre-pqc status
```

조회 대상 Core를 명확히 식별한 뒤 인증된 runtime evidence를 확인합니다. 서버 부재·인증 실패 시 Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED / exit code 5가 될 수 있습니다. 이 명령은 verify 결과를 VERIFIED/READY로 표시하는 기능이 아닙니다.

다른 Core의 성공을 대신 사용하지 마세요

기본 8000번 Core status 성공은 18083번 Gateway private Core의 검증을 뜻하지 않습니다. 이 포트는 현재 구현의 구분 예시이며 고객 고정 포트 계약이 아닙니다. private Core의 internal status endpoint는 기본 비활성일 수 있습니다.

status 대상·인증 설정이 없으면 상태 확인이 완료된 것으로 처리하지 마세요. 최종 bundle의 승인된 상태 확인 절차가 필요합니다. 별도 Gate인 Gateway private Core + 실제 업무 경로 통합 검증은 다음 15쪽에서 수행합니다.

8. FastAPI / Server Gateway 연결

작업 위치: Core verify 이후, Commercial activate 이전입니다. 기존 Android/iOS/Web Client와 HTTPS API 계약은 바꾸지 않으며, 기존 Handler와 DB를 PQC에 맞게 다시 작성하지 않습니다.

Existing Android / iOS / Web / other Client

↓ HTTPS / TLS

FastAPI main.py / Existing API

↓

ODRE Server Gateway / Adapter

Python PQC Client

↓ ODRE v3

ODRE PQC Core Boundary

↓

Existing Handler

서버 연결 항목	공식 통합 설정에서 확인할 내용
Gateway/Core + Commercial gate	main.py 통합 지점과 보호 경로의 라이선스·무결성 검증 연결. install(app) 또는 단순 Core 연결만으로 통합 완료가 아님.
Gateway 전용 identity / key / trust	송신측 identity, 그 identity에 결합된 key, Core 신뢰 설정. 비밀 키를 문서·소스·로 그에 복사하지 않음.
protected route	보호 대상 route 목록과 Handler 우회 차단. 공개 health·License control plane을 무조건 포함하지 않음.
startup / shutdown	고객 서버와 Gateway private Core의 시작·정리 순서, runtime 상태 조회 대상, session lifecycle. 활성화 완료 후 13쪽에서 실제 시작.

최종 공개 API 확인 후 연결

정확한 import/API·설정명·실행 명령은 최종 bundle의 공식 예제로 제공합니다. 임의로 만들지 않습니다. Gateway의 Python PQC Client가 ODRE v3 인증·암호화-session-sequence-replay 검증을 수행하며, 성공 후에만 보호 Handler를 실행해야 합니다.

Client → 서버는 HTTPS/TLS, Gateway → Core는 PQC Boundary입니다. 기본 제품은 모바일 SDK를 요구하지 않고 mobile-to-server E2E PQC를 주장하지 않습니다. 단말 E2E는 Optional Extension입니다. License control traffic은 업무 본문과 분리하며 고객 request/response body-PQC 평문을 라이선스 서비스로 보내지 않습니다.

연결 설정을 마치면 12쪽 Commercial activate → 13쪽 Commercial status-서버 시작-Core status → 15쪽 통합 검증 순서로 진행합니다.

9. Production 전 실제 통합 Smoke Test

고객 FastAPI 서버와 Gateway private Core가 실행 중이고 Commercial 상태 확인을 마친 뒤 수행합니다. 아래는 확인해야 할 통과 기준이며, PDF 작성으로 실행·PASS된 시험 결과가 아닙니다. verify를 다시 실행하는 단계가 아닙니다.

독립 Gate / 시험	통과 기준
Gate A: running Core status	명시한 대상 Core의 인증된 runtime evidence 정상. verify 결과 파일이 아닌 실행 상태 확인.
Gate B: private Core 통합	Gateway → 해당 Gateway private Core → 업무 Handler 실제 경로 정상. Gate A 성공이나 기본 8000번 Core 상태로 대체하지 않음.
기존 HTTPS Client / 계약	Client PQC header-handshake 요구 없음. API request/response 의미 유지. 실제 응답 정상.
Gateway 전용 설정 / handshake	identity/key/trust 일치, ODRE v3 handshake 정상, 인증·복호화 후 보호 Handler 실행.
session / sequence	순서 정상. 만료 시 명시적 session 재수립. gap/rollback 거부.
replay / tamper / bypass	재사용·암호문/header/status/body 변조 거부. protected handler bypass 0.
License / Lease / integrity 실패	NOT_ACTIVE·무효 Lease·무결성 실패에서 fail-closed. Commercial gate 실패 시 보호 route 503. 유효 signed Lease 범위 밖 차단.
Fallback / startup / shutdown	plaintext/classical fallback 0, 정상 시작·정리·재수립. 기존 Client의 HTTPS는 fallback이 아님.

status endpoint와 업무 통합은 별개입니다

Gateway private Core의 internal status endpoint가 비활성이면 다른 Core의 성공으로 대신하지 마세요. 최종 bundle의 승인된 상태 확인 절차와 실제 업무 경로 증거가 각각 필요합니다. 미해결 Gate를 PASS로 표시하지 않습니다.

실패 경로 시험은 격리 환경에서만

replay-tamper-license-failure는 격리 staging/conformance에서 수행합니다. Production에서는 승인된 정상 요청·비파괴 상태 확인만 합니다. 보호 실패를 직접 Handler나 일반 통신으로 우회하지 마세요. 모든 Gate PASS와 운영 승인 후에만 Production traffic을 엽니다.

Large payload는 최종 bundle 포함 여부와 확인된 증거 범위에서만 표기합니다. 18.1 MB / 32 MB byte-equivalence의 최종 제품 적용은 이 개정에서 검증하지 않았습니다. Core 단일-message 상한이 제거된 것이 아닙니다.

10. 정상 운영

Lease 갱신

```
odre-pqc-commercial renew
odre-pqc-commercial status
```

- 갱신은 rotating refresh credential을 새 값으로 교체합니다. 이전 credential 재사용은 stale/revoked 상태가 될 수 있습니다.
- Offline Lease의 `refresh\_after`, `expires\_at`, `grace\_until`은 현재 설치의 status를 권위로 봅니다.
- 감사 소스의 기본 발급 범위는 주기적 갱신과 최대 24시간 lease를 사용하지만, 고객 계약은 실제 signed lease 값을 우선합니다.
- License API 장애는 결제 실패와 동일하지 않습니다. 유효한 signed lease 범위에서만 계속 운영하고 증명 범위를 넘으면 닫습니다.
- 보안 패치와 새 release는 새 Manifest를 검증하고 staging 회귀 후 적용합니다.

진단 이벤트는 fail-closed 진입/복구와 제한된 설치-버전-상태 reason을 위한 것입니다. 고객 request/response body나 PQC plaintext를 로그로 추가하지 마세요.

11. Unit 관리

1 Unit은 공개 계약상 하나의 licensed production deployment 또는 installation입니다. Unit은 활성화 시 deployment identity에 원자적으로 할당됩니다.

상황	처리
동일 설치의 여러 worker	공개 고정 산식이 없으므로 배포 topology를 지원팀에 확인. state 복제로 임의 공유 금지
별도 VM/container	독립 installation/deployment로 간주될 수 있음. 배포 전 Unit 계약 확인
Scale-out	예상 replica/topology와 Unit 수를 사전 확인
Migration	기존 설치 정상 deactivate → Unit 반환 확인 → 새 설치 activate
Clone	기존 lease/state 복제 금지. 새 instance identity로 활성화
Unit 부족	기존 설치 반환 또는 계약 Unit 추가 후 재시도

회전 credential의 stale reuse는 온라인 갱신에서 clone/reuse를 감지할 수 있지만, offline clone을 항상 즉시 식별한다고 가정해서는 안 됩니다. 이미지화 전에 commercial state를 제거하고 각 배포를 새로 activate하십시오.

12. 장애 대응

상태/오류 범주	고객 조치
LICENSE_UNIT_LIMIT	중복 설치 여부 확인 → 기존 설치 deactivate 또는 Unit 증설
LICENSE_LEASE_EXPIRED / INVALID	traffic 차단 유지 → 시간/NTP 확인 → renew → status
STALE / revoked credential	state 복원·clone 여부 조사 → 재사용 중단 → 지원 절차
CLOCK_TAMPER_DETECTED	시각 변경 중단 → NTP/호스트 시간 복구 → support 확인 전 재개 금지
ARTIFACT_HASH_MISMATCH	실행 중단 → 공식 bundle 재수령 → Manifest 재검증
INTEGRITY_CHECK_FAILED	protected traffic 차단 → doctor/verify 증거 수집 → 승인된 재설치
BROKER_UNAVAILABLE	local license state 접근·권한·손상 확인. 우회 gate 금지
LICENSE_SERVER_UNREACHABLE	DNS/TLS/egress 확인. 유효 lease 범위 밖이면 fail-closed
UNSUPPORTED_PLATFORM	강제 실행 금지. 지원 조합으로 이동 또는 지원 문의

표시 문자열은 릴리스에 따라 더 구체화될 수 있습니다. 고객 조치의 기준은 '증명 복구 전 protected route를 열지 않는다'입니다.

13. Fail-Closed 설명

보호 상태를 증명할 수 없으면 protected route를 열지 않습니다.

- ACTIVE entitlement, integrity, 유효한 signed lease 중 하나라도 증명되지 않으면 protected request를 거부합니다.
- Commercial gate는 실패 시 protected route에 503을 반환하도록 설계되어 있습니다.
- PQC 인증·복호화·sequence/replay 검증 실패는 handler 이전에 거부되어야 합니다.
- 인증 실패 후 plaintext 또는 classical-only 연결로 자동 전환하지 않습니다.
- License service 장애를 이유로 무검증 local flag, hard-coded ACTIVE, gate 제거를 사용하지 않습니다.

관리자/root가 완전히 탈취된 호스트는 이 제품만으로 신뢰를 보장할 수 없습니다. OS hardening, 계정·키 관리, 관측, 백업 격리는 고객 운영 책임과 함께 적용되어야 합니다.

14. 백업 · 이전 · 제거 · 재활성화

정상 이전

1. 기존 설치의 업무 traffic을 drain하고 Commercial 상태를 기록합니다.
2. `odre-pqc-commercial deactivate` 실행 후 확인 프롬프트에 정확히 DEACTIVATE를 입력합니다.
3. Unit 반환과 local credential/private state 제거를 확인합니다. 다른 설치본으로 key/state를 복제하지 않습니다.
4. 새 서버에서는 2쪽의 정상 설치 순서를 따릅니다: bundle 검증·설치 → 신규 설치만 init → doctor → 독립 verify → main.py Gateway/Core + Commercial gate 연결.
5. 새 Device Code로 activate·웹 승인 후 Commercial status의 ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS / Unit을 확인합니다.
6. 고객 서버와 Gateway private Core 시작 → running Core status → 실제 Gateway 통합 검증 → 승인 후 traffic 전환. 활성화·Gateway 연결 후 verify를 중복 실행하지 않습니다.

```
odre-pqc-commercial deactivate
# prompt: DEACTIVATE
```

기존 설치 업데이트·재설치

기존 config/keys/runtime/state가 있다면 재초기화하지 마세요. init 재실행은 INITIALIZATION BLOCKED / exit code 6이며 정상 갱신 방법이 아닙니다. 검증된 최종 bundle의 갱신 절차를 따릅니다.

기존 설치를 분실했다면

비정상 손실로 deactivate할 수 없으면 지원팀의 Unit release/reactivation 절차를 사용합니다. 백업의 Lease나 private state를 새 서버에 복원해 Production을 우회 재개하지 마세요.

15. 기술지원 요청 방법

지원 채널: odreai2025@gmail.com

보내도 되는 정보	보내면 안 되는 정보
제품/Core/Commercial 버전	License Key
OS, CPU, Python 버전	access/refresh token, poll_token
redacted License ID 일부와 설치 ID 일부	private key, local state 파일
UTC 시각과 오류 범주	전체 URL query/header/body
doctor/verify/status의 redacted 결과	고객 request/response 또는 PQC plaintext
Manifest 파일명과 계산한 artifact hash	webhook/KMS/HSM secret, 환경변수 dump

로그를 보내기 전에 이메일, License ID 전체, 호스트명, 내부 IP/path, 인증 header, token/key 패턴을 redaction하고 최소 재현 절차만 첨부합니다.

16. 보안상 보내면 안 되는 정보

- License Key 실제 값 또는 실제 값을 닮은 예제
- Refresh Token, Access Token, poll_token, Device Code의 유효값
- instance/device private key, state encryption key, keystore/DPAPI export
- webhook secret, provider API secret, KMS/HSM credential
- 전체 환경변수·설정·DB dump 또는 내부 관리자 endpoint
- 실제 고객 식별정보와 application request/response body
- 방어 우회에 필요한 내부 탐지 임계값과 구현 세부사항

지원 담당자라고 주장해도 위 값은 보내지 않습니다. 합법적인 지원 절차는 License Key나 private key 원문을 요구하지 않습니다.

17. 빠른 설치 체크리스트

정상 설치 흐름의 각 명령은 해당 단계에서 한 번만 실행합니다. 같은 명령이 앞쪽 설명에 나왔다고 다시 실행하지 마세요. 상세 읽기 순서는 2쪽을 따릅니다.

- [] 공식 bundle 검증/설치: Manifest signature-SHA-256, dependency, Commercial companion 운영 확정 버전 일치
- [] 신규 설치만 init 1회 (기존 설치·업데이트·재설치는 반복 금지)
- [] doctor 1회 PASS (Gateway 연결 전)
- [] verify 1회 PASS (임시 key-DB 기반 독립 Core self-test)
- [] main.py Gateway/Core + Commercial gate 연결; 전용 identity/key/trust-보호 route-startup/shutdown 확정
- [] Commercial activate + 공식 HTTPS 웹 승인
- [] Commercial status: ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS / Unit 정상
- [] 고객 FastAPI 서버 + Gateway private Core 시작 (Production traffic은 닫힘)
- [] Core status 1회 정상 (실제 running Core 대상·인증된 runtime evidence 확인)
- [] Gateway → 해당 private Core → 업무 Handler 실제 통합 검증 PASS; replay/tamper/license-failure 격리 검증, bypass-fallback 0
- [] 모든 Gate PASS와 운영 승인 후 Production 시작

완료로 처리하면 안 되는 경우

다른 Core의 status 성공을 private Gateway Core 검증으로 대체하지 마세요. 최종 bundle/API-승인된 상태 확인 절차가 미확정이거나 증거가 없으면 Production 항목을 체크하지 않습니다.

18. 용어집

용어	의미
Server Gateway / Adapter	기존 HTTPS 요청과 Core Boundary를 연결하는 서버 통합 계층. Python PQC Client로 ODRE v3 통신을 수행하며 기본 설치에 모바일 SDK를 요구하지 않음.
PQC Boundary	Gateway 이후 ODRE v3 인증·암호화·session·sequence·replay 검증으로 업무 Handler 실행을 허용하는 Application Security Boundary.
Optional E2E Client SDK	단말부터 ODRE PQC 종단 보호가 필요한 고객의 별도 확장. 기본 서버 제품 설치에 불필요.
Payment Adapter / Billing Core	공급자 API·webhook·서명·상태를 검증·정규화하고 공급자 중립 Billing Event/State를 확정하는 계층.
License ID / License Key	라이선스 식별자 / 활성화 승인을 위한 비밀 구매 증명.
Device Registration Code	CLI가 표시하는 설치본 승인 연결용 1회 코드. 10분 유효. 모바일 장치 등록이 아님.
Instance key proof	설치본이 로컬 private key를 보유함을 증명하는 challenge signature.
Unit	라이선스가 부여된 Production 배포 또는 설치본 1개.
Offline Lease	설치본·Unit에 귀속되고 만료 시각이 포함된 서명된 사용 권한.
Rotating refresh credential	성공적인 갱신마다 새 값으로 교체되는 비밀 credential.
Fail-Closed	보호 상태를 증명할 수 없으면 보호 route를 닫는 정책.
Core / Commercial status	실행 중 Core의 인증된 runtime evidence / 활성화·권한·Lease·무결성 상태. verify 결과 파일과 무관하며 서로 별도 확인.

Appendix A. 결제사 독립형 Billing 계약

Payment Provider → Provider-specific Payment Adapter → ODRE normalized Billing Event / Billing State → License / Entitlement issuance → Customer activation

- 결제사 정보는 Payment Adapter에서 격리됩니다.
- Payment Adapter가 provider-specific API, webhook signature와 상태를 검증하고 ODRE 표준 Billing 상태로 정규화합니다.
- License/Entitlement 및 고객 활성화는 provider 고유 transaction/subscription/customer ID에 직접 결합되지 않습니다.
- 결제 완료 이메일 이후 공통 활성화에는 License ID, License Key, Device Registration Code만 사용합니다.
- 향후 provider가 추가되어도 이메일 이후 설치·활성화·운영 절차는 유지됩니다.

PayPal note — PayPal 고유 결제 확인·구독 정보는 PayPal Adapter와 해당 구매 복구 화면의 책임입니다. 이메일을 이미 받은 고객의 공통 활성화에서 PayPal subscription ID를 입력하지 않습니다.

Paddle note — Paddle transaction/subscription/customer ID도 Paddle Adapter와 해당 구매 복구 화면의 책임입니다. 이메일을 이미 받은 고객의 공통 활성화에서 이를 추측하거나 입력하지 않습니다.

Appendix B. 고객이 절대 하면 안 되는 행동

- Artifact hash 또는 Manifest signature가 불일치한 상태에서 실행
- doctor/verify 실패를 무시하고 protected traffic 개방
- 시스템 시간을 과거로 변경하거나 시간 검사를 우회
- Offline Lease, commercial state, refresh credential 또는 instance key 복제
- VM clone 후 기존 Lease 재사용
- License Key를 소스코드·명령줄·환경변수·로그에 저장
- raw Wheel을 직접 실행하거나 비공식 mirror artifact 사용
- license gate 또는 local state 검증 우회
- protected route를 classical/plaintext fallback으로 연결
- 비공식 OS/runtime에서 강제 실행 후 '지원됨'으로 표시

이 항목 중 하나라도 발생하면 traffic을 닫고 마지막으로 검증된 배포 상태로 복귀한 뒤 원인을 조사하십시오.

문서 관리 및 Release Gate

문서 상태: Release Candidate. NOT_VERIFIED는 최종 릴리스 증거를 확인하지 않았다는 뜻이며 PASS/FAIL을 추정하지 않습니다. 기존 감사 결과를 새 통합 bundle의 배포 승인으로 승계하지 않습니다.

Gate	Status
PADDLE_LIVE	NOT_VERIFIED
LICENSE_ISSUANCE	NOT_VERIFIED
RESEND_TRANSACTIONAL_EMAIL	NOT_VERIFIED
ACTIVATION	NOT_VERIFIED
UNIT	NOT_VERIFIED
LEASE	NOT_VERIFIED
FINAL_INTEGRATED_BUNDLE	NOT_VERIFIED
FINAL_OBFUSCATION	NOT_VERIFIED
WINDOWS_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
UBUNTU_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
FINAL_ARTIFACT_SEAL	NOT_VERIFIED
PRODUCTION_RELEASE	BLOCKED
DOCUMENT_STATUS	RELEASE_CANDIDATE

최종 배포 전에 확정할 항목

bundle 파일명·서명 신뢰 기준·검증 명령·SHA-256, OS별 installer/wrapper와 Commercial companion 운영 확정 버전 일치, Gateway 공개 import/API·전용 설정·실행 및 상태 확인 절차. 15쪽 running Core status와 Gateway private Core 통합 Gate를 별도로 통과해야 합니다.

명령 의미·설치 순서는 고객이 제공한 Production CLI/Gateway 실제 구현 계약에 따라 교정했습니다. 이 PDF 편집 중 제품 CLI 실행·서버 접속·운영 검증은 하지 않았습니다. 상태값은 통과 기준 설명이며 신규 PASS 증거가 아닙니다.

2026-09-08 공개 홈페이지의 빈 장치등록 화면 캡처를 유지합니다. 실제 결제·활성화·등록 제출 또는 Live Gate 검증 결과가 아닙니다. 기존 홈페이지의 통합 예제를 최종 Gateway API로 대신하지 않습니다.

제품 버전·Core v0.2.9·서버·Gateway·Commercial 소스·Production은 변경하지 않습니다. 자동 이메일 첨부 교체는 별도 최종 승인이 필요합니다. © 2026 ODRE AI · Customer Release Candidate